Počítačové viry a bezpečnost

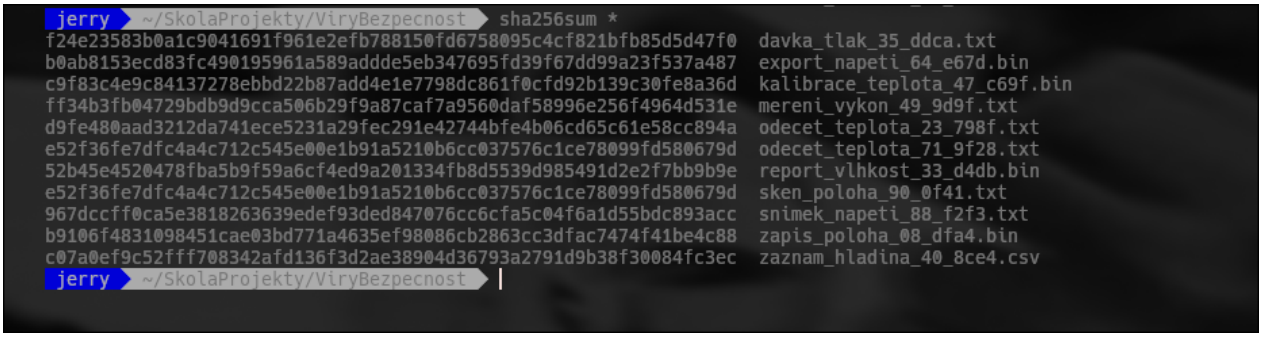
Protokol k laboratornímu cvičení

Příjmení:	Zvoníček	**Jméno:**	Jaroslav	**Obor:**	IT - KYB
Předmět:	Počítačové viry a bezpečnost			**Datum:**	30. září 2026
Název:	**HASH otisky**				

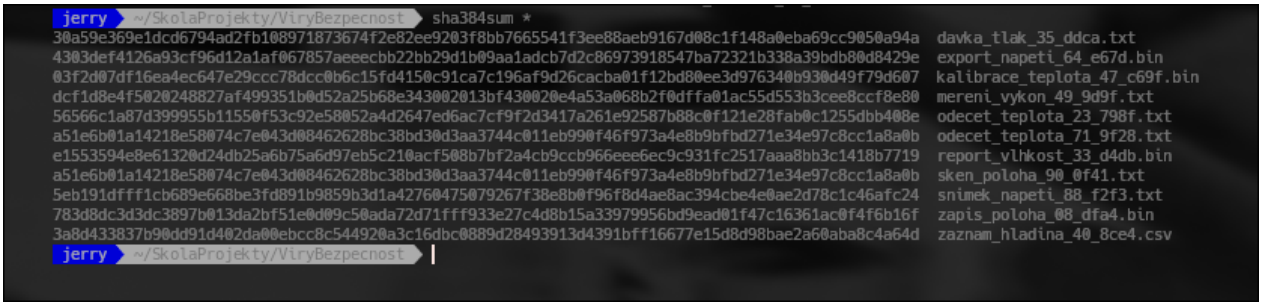
1. HASHe ze souborů

Úkol byl vypracován v Arch linuxu, za použití příkazů:

- sha256sum,
- sha384sum,
- sha512sum,
- b3sum.



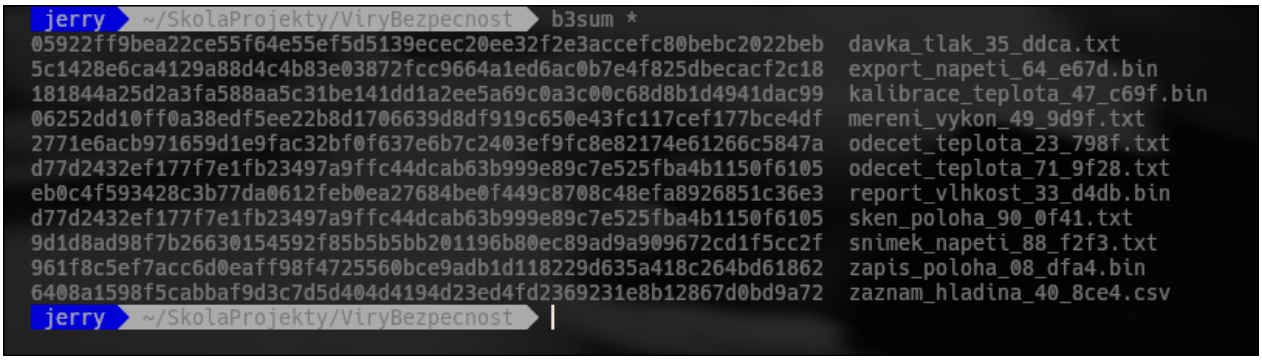
Obrázek 1: Výpis HASHů pomocí SHA256



Obrázek 2: Výpis HASHů pomocí SHA384



Obrázek 3: Výpis HASHů pomocí SHA512



Obrázek 4: Výpis HASHů pomocí BLAKE3

V příloze na konci PDF jsou vložené tabulky, na kterých je viditelné, že stejný HASH pro všechy HASHovací funkce mají soubory:

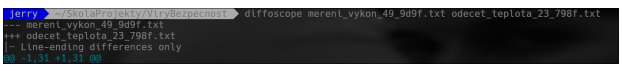
- odecte_teplota_71_9f28.txt a sken_poloha_90_0f41.txt.

Totožných souborů je více, která pouze vypadají na oke stejně, ale mají jiné HASHe, tedy zde existují nějaké neviditelné znaky, které HASH mění:

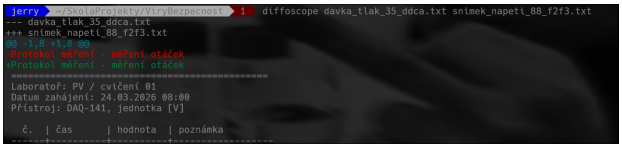
- mereni_vykon_49_9d9f.txt a odecet_teplota_23_798f.txt
- davka_tlak_35_ddca.txt a snimek_napeti_88_f2f3.txt

Stejný HASH, ze všech hashovacích funkcí pro soubory odecte_teplota_71_9f28.txt a sken_poloha_90_0f41.txt značí to, že jsou absolutně identické i v binární podobě. Nevylučuji, že se nemůže jednat o kolize, ale je to vysoce nepravděpodobné, že všechy 4 hashovací funkce by měli kolizi na tomto jednom případu.

Soubory označené modře a oranžově jsou po vizuální stránce stejné, ale hashe mají jiné. Pokud použijeme příkaz diffoscope na tyto soubory, vypíše se, přesné nalezení rozdílu v binární podobě. Mezi soubory mereni_vykon_49_9d9f.txt a odecet_teplota_23_798f.txt je chyba až na konci souboru jako Line-ending. U souborů oranžových je rozdíl v neviditelném znaku hned na začátku souboru.



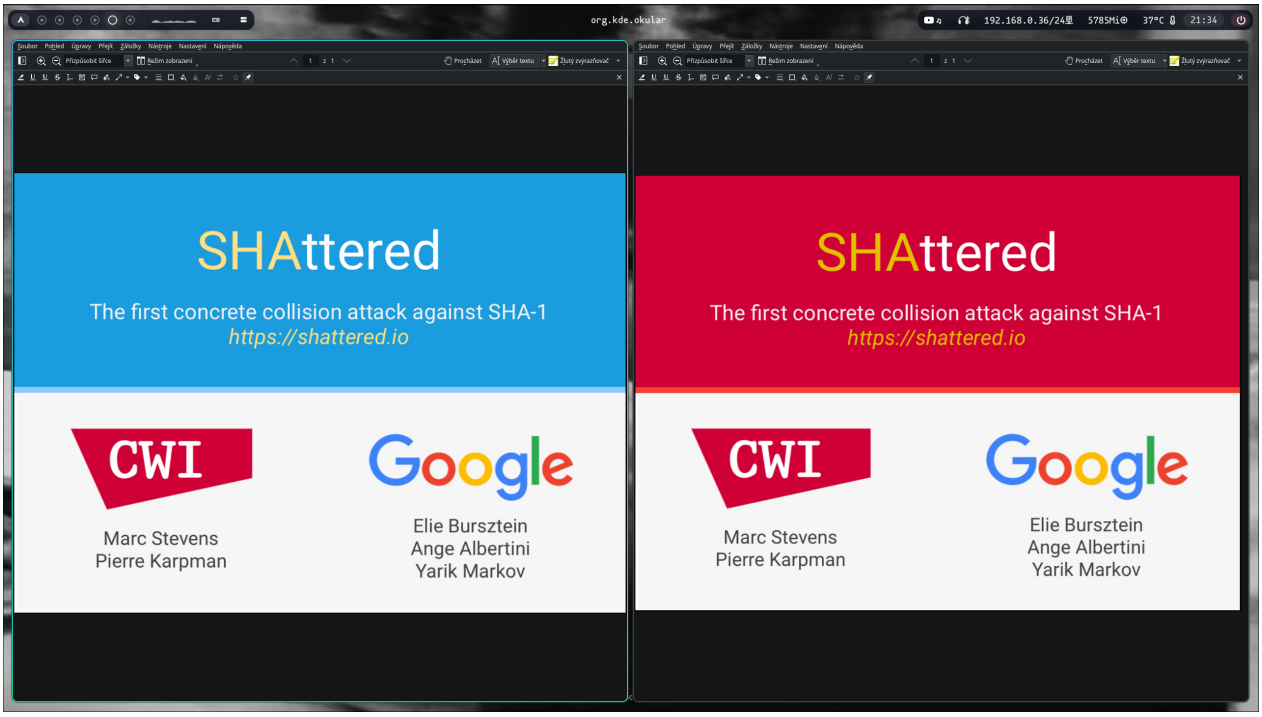
(a) Rozdíl na binární úrovni v modrých souborech



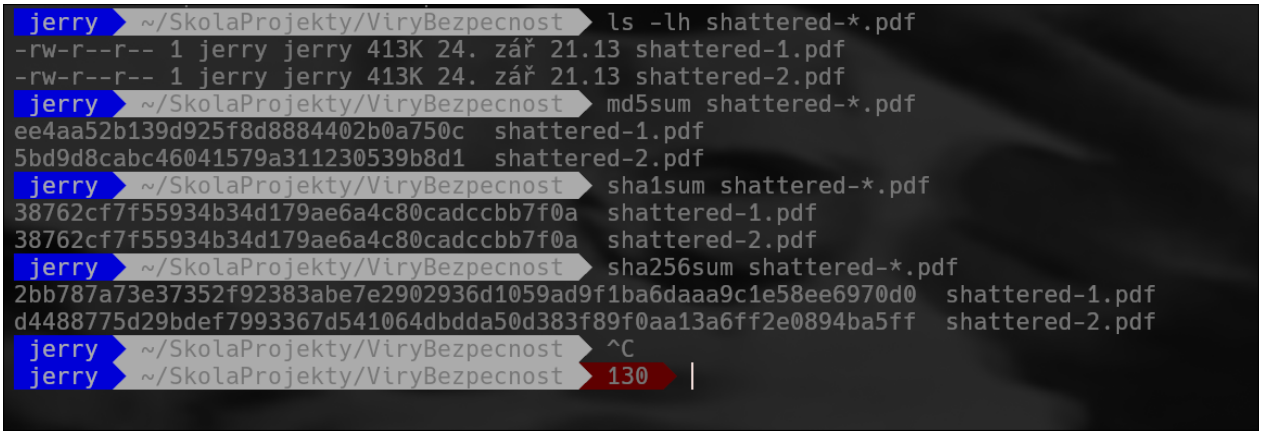
(b) Rozdíl na binární úrovni v oranžových souborech

Obrázek 5: Porovnání vizuálně stejných souborů pomocí příkazu diffoscope

2. Hashe vs kolize



Obrázek 6: Grafický rozdíl dvou PDF



Obrázek 7: Výpisy HASH funkcí pro PDF

Princip toho, že jsou stejné, je tzn. kolize. HASH funkce je obecně definována jako

$$\boldsymbol{H} : \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^l \tag{1}$$

kde $l \in \mathbf{N}$.

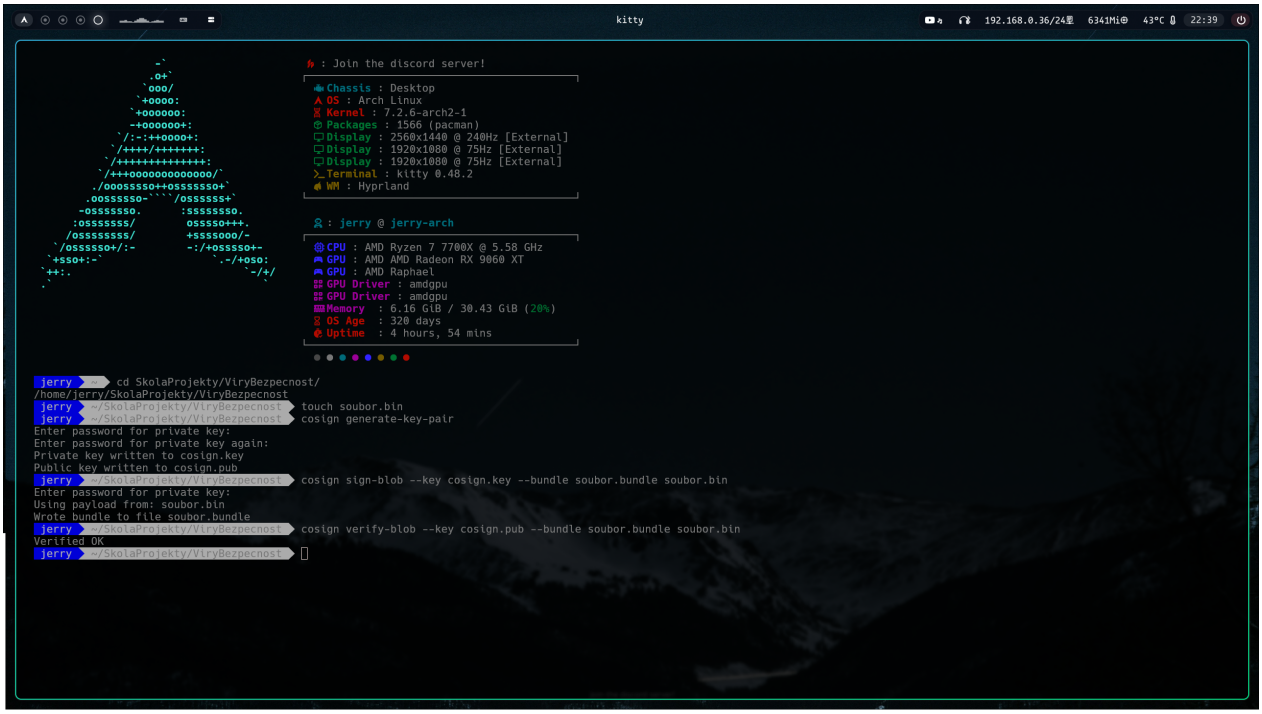
Tedy, jedná se o zobrazení z nekonečné velké množiny (textu, který chceme zahashovat) do množiny o konečné velikosti (výstupní hash, například 128 bitů, 256 bitů atd...). Z Dirichletova principu, který pojednává právě o tom, že pokud vstupní množina je větší než výstupní množina a chceme zobrazit právě jeden vstup na právě jeden výstup (tzn. injekce), tak to nelze provést a bude nutné zobrazit dva vstupy na jeden stejný výstup. Tento princip je jeden z hlavní možnosti kolize.

Soubory jsou rozdílné vzhledově, to znamená, že mají i jiné data, které HASH funkce bere jako vstupní bity, a tedy v ideálním světe by měli mít rozdílný HASH. Bohužel v našem případě nastala kolize

pro hashovací funkci SHA-1. SHA-1 má výstupní množinu 160 bitů. Jak už bylo zmíněno nahoře, jedná se o kolizi z důvodu Dirichletova principu. Vypsáním SHA-256 jsme docílili jiného HASHe z toho důvodu, že jeho výstupní množina je větší, přesněji větší o 96 bitů. Tím jsme zvětšili prostor pro výstupní HASHe a kolize se zde stávají méně často, ale i přesto se můžou vyskytnout.

Tento proces implikuje to, že je ideální používat HASHovací funkce, které mají velkou výstupní množinu a jsou kryptograficky bezpečné, což MD5 a SHA-1 není. Byly prolomeny. Lze například používat SHA 2 nebo SHA 3 (algoritmus Keccak). Dále je dobré používat větší výstupní množiny o délce aspoň $l \gg 128$ (alespoň 256).

3. Podpis souboru s cosign



Obrázek 8: Cosign

4. Přílohy – tabulky HASHů

žlutá = stejné hashe (soubory jsou binárně identické), modrý a oranžový soubor = vypadá na oko stejně, ale hashe jsou jiné.

Tabulka 1: Hashe souborů – SHA-256 a SHA-384

Soubor	Velikost	SHA-256	SHA-384
davka_tlak_35_ddca.txt	873	f24e23583b0a1c9041691f961e2efb788150fd6758095c4cf821bfb85d5d47f0	30a59e369e1dcd6794ad2fb108971873674f2e82ee9203f8bb7665541f3ee88aeb9167d08c1f148a0eba69cc9050a94a
export_napeti_64_e67d.bin	20k	b0ab8153ecd83fc490195961a589addde5eb347695fd39f67dd99a23f537a487	4303def4126a93cf96d12a1af067857aeeecbb22bb29d1b09aa1adcb7d2c86973918547ba72321b338a39bdb80d8429e
kalibrace_teplota_47_c69f.bin	4k	c9f83c4e9c84137278ebbd22b87add4e1e7798dc861f0cfd92b139c30fe8a36d	03f2d07df16ea4ec647e29ccc78dcc0b6c15fd4150c91ca7c196af9d26cacba01f12bd80ee3d976340b930d49f79d607
mereni_vykon_49_9d9f.txt	1,1k	ff34b3fb04729bdb9d9cca506b29f9a87caf7a9560daf58996e256f4964d531e	dcf1d8e4f5020248827af499351b0d52a25b68e343002013bf430020e4a53a068b2f0dffa01ac55d553b3cee8ccf8e80
odecet_teplota_23_798f.txt	1,2k	d9fe480aad3212da741ece5231a29fec291e42744bfe4b06cd65c61e58cc894a	56566c1a87d399955b11550f53c92e58052a4d2647ed6ac7cf9f2d3417a261e92587b88c0f121e28fab0c1255dbb408e
odecet_teplota_71_9f28.txt	954	e52f36fe7dfc4a4c712c545e00e1b91a5210b6cc037576c1ce78099fd580679d	a51e6b01a14218e58074c7e043d08462628bc38bd30d3aa3744c011eb990f46f973a4e8b9bfbd271e34e97c8cc1a8a0b
report_vlhkost_33_d4db.bin	4k	52b45e4520478fba5b9f59a6cf4ed9a201334fb8d5539d985491d2e2f7bb9b9e	e1553594e8e61320d24db25a6b75a6d97eb5c210acf508b7bf2a4cb9ccb966eee6ec9c931fc2517aaa8bb3c1418b7719
sken_poloha_90_0f41.txt	954	e52f36fe7dfc4a4c712c545e00e1b91a5210b6cc037576c1ce78099fd580679d	a51e6b01a14218e58074c7e043d08462628bc38bd30d3aa3744c011eb990f46f973a4e8b9bfbd271e34e97c8cc1a8a0b
snimek_napeti_88_f2f3.txt	870	967dccff0ca5e3818263639edef93ded847076cc6cfa5c04f6a1d55bdc893acc	5eb191dfff1cb689e668be3fd891b9859b3d1a42760475079267f38e8b0f96f8d4ae8ac394cbe4e0ae2d78c1c46afc24
zapis_poloha_08_dfa4.bin	20k	b9106f4831098451cae03bd771a4635ef98086cb2863cc3dfac7474f41be4c88	783d8dc3d3dc3897b013da2bf51e0d09c50ada72d71fff933e27c4d8b15a33979956bd9ead01f47c16361ac0f4f6b16f
zaznam_hladina_40_8ce4.csv	817	c07a0ef9c52fff708342afd136f3d2ae38904d36793a2791d9b38f30084fc3ec	3a8d433837b90dd91d402da00ebcc8c544920a3c16dbc0889d28493913d4391bff16677e15d8d98bae2a60aba8c4a64d

žlutá = stejné hashe (soubory jsou binárně identické), modrý a oranžový soubor = vypadají na oko stejně, ale hashe jsou jiné.

Tabulka 2: Hashe souborů – SHA-512

Soubor	Velikost	SHA-512
davka_tlak_35_ddca.txt	873	141b947c5f2109a451e2180631442758a9f96b4d1f1cd4b8824229bca213380a7dbfb33b98683c335b0757a032be50c530ed2587354eab68cd45d8254db26e65
export_napeti_64_e67d.bin	20k	ffa50968f2cf726e8001ec298642fb2c82e1959957b1c308f9d143a6667576ee0ef155d59b2650f04445c4d277f23e6d3cbd26c7017d809368ec60aeb67f9fb4
kalibrace_teplota_47_c69f.bin	4k	9193ffec47b3826dbcaa13272239891ec4e9783eced9f62710ecba2372e8ff4855a519743bea5c9aeefb559e624420301a19b4693cdc0606993cb601195f49d0
mereni_vykon_49_9d9f.txt	1,1k	30e8613d1eba68145bf3d27ffcc5ef9d775e613e5e63b3c40bd8c02836bf210dc1c393c3f03a3240fb5a790cb97298305f2afc35bb39cd63c2e199a53dd457c6
odecet_teplota_23_798f.txt	1,2k	fba7d01bab90acb03cb38650a29f1a459d5dc18c5dab09759e7c9e257ad34add10812fb786e6ecf9e031af3778a16f32a238596b52fa0ae7a5027ec17d53f89a
odecet_teplota_71_9f28.txt	954	6018342a677672c396869c1b9f6455306f5d77fa1be2322770d70b73f54b07754800cd16843f1b43db917cb244604712971bc149d63518d8b2a965c0ae42c2f9
report_vlhkost_33_d4db.bin	4k	d90ab9a8e04d51803dd27d6d0cfa69bb70b7200ec4300320137761d22d235dd09015ae738560fe10f70df3526d566fcffed592bd38696438862a4a4a86594aba
sken_poloha_90_0f41.txt	954	6018342a677672c396869c1b9f6455306f5d77fa1be2322770d70b73f54b07754800cd16843f1b43db917cb244604712971bc149d63518d8b2a965c0ae42c2f9
snimek_napeti_88_f2f3.txt	870	70d07daac607ca9ba30b0fcdc8f2953ad2172ad5bc977d2930cc304030c24b06da4451e3d90bf43547c57dbe3b76bb001be99a9437d065eb633e733dc425b1f7
zapis_poloha_08_dfa4.bin	20k	9da158e37a22b4380363f12a5be18e67f52f8f34e3a720631066c5732189f726833277fce31b29796ce770066137400e5b542d7d592658fa409b1d505d34b13b
zaznam_hladina_40_8ce4.csv	817	0428176583c2497c655be2fa13fa1142064afa537bf3baed55adb27b09bf42a029363c0cf9ebee5510ff512d16bf75eade0b5d61e59390b4b6e36e34fbeb3c25

žlutá = stejné hashe (soubory jsou binárně identické), modrý a oranžový soubor = vypadají na oko stejně, ale hashe jsou jiné .

Tabulka 3: Hashe souborů – BLAKE3

Soubor	Velikost	BLAKE3
davka_tlak_35_ddca.txt	873	05922ff9bea22ce55f64e55ef5d5139ecec20ee32f2e3accefc80bebc2022beb
export_napeti_64_e67d.bin	20k	5c1428e6ca4129a88d4c4b83e03872fcc9664a1ed6ac0b7e4f825dbecacf2c18
kalibrace_teplota_47_c69f.bin	4k	181844a25d2a3fa588aa5c31be141dd1a2ee5a69c0a3c00c68d8b1d4941dac99
mereni_vykon_49_9d9f.txt	1,1k	06252dd10ff0a38edf5ee22b8d1706639d8df919c650e43fc117cef177bce4df
odecet_teplota_23_798f.txt	1,2k	2771e6acb971659d1e9fac32bf0f637e6b7c2403ef9fc8e82174e61266c5847a
odecet_teplota_71_9f28.txt	954	d77d2432ef177f7e1fb23497a9ffc44dcab63b999e89c7e525fba4b1150f6105
report_vlhkost_33_d4db.bin	4k	eb0c4f593428c3b77da0612feb0ea27684be0f449c8708c48efa8926851c36e3
sken_poloha_90_0f41.txt	954	d77d2432ef177f7e1fb23497a9ffc44dcab63b999e89c7e525fba4b1150f6105
snimek_napeti_88_f2f3.txt	870	9d1d8ad98f7b26630154592f85b5b5bb201196b80ec89ad9a909672cd1f5cc2f
zapis_poloha_08_dfa4.bin	20k	961f8c5ef7acc6d0eaff98f4725560bce9adb1d118229d635a418c264bd61862
zaznam_hladina_40_8ce4.csv	817	6408a1598f5cabbaf9d3c7d5d404d4194d23ed4fd2369231e8b12867d0bd9a72

Tabulka 4: Hashe souborů SHAttered (SHA-1 je shodný, ostatní jsou jiné)

Soubor	Velikost	SHA-1	SHA-256	MD5
Shattered-1.pdf	413k	38762cf7f55934b34d179ae6a4c80cadccbb7f0a	2bb787a73e37352f92383abe7e2902936d1059ad9f1ba6daaa9c1e58ee6970d0	ee4aa52b139d925f8d8884402b0a750c
Shattered-2.pdf	413k	38762cf7f55934b34d179ae6a4c80cadccbb7f0a	d4488775d29bdef7993367d541064dbdda50d383f89f0aa13a6ff2e0894ba5ff	5bd9d8cabc46041579a311230539b8d1